

财务预测与预算管理

销售预测

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

销售预测，是企业对未来销售情况进行预测。对于一个运营企业来讲，无论其规模大小、销售人员多少，销售预测准确与否都会对销售管理的各方面工作产生重大影响，虽然销售预测一般是销售部门来主导，不过，财务也不能完全不闻不问，从财务角度看销售预测，重点要关注的是预测的合理性，减少企业经营生产的盲目性，取得较好的经济效益。

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

财务预测是根据财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对未来的财务活动和财务成果作出科学的预计和测算。财务预测的目的是，测算企业投资、筹资各项方案的经济效益，为财务决策提供依据，预计财务收支(现金流量)的发展变化情况，为编制财务计划服务。

财务预测的基本步骤有：销售预测、估计经营资产和经营负债、估计各项费用和留存收益、估计外部融资需求。

财务预测的起点是销售预测，销售预测对财务预测的质量有重大影响。

销售预测的基本方法可以分为定性分析和定量分析两大类。

定性销售预测分为判断分析法和调查分析法。判断分析法是指销售人员根据直觉判断进行评估，然后由销售经理加以综合，从而得出企业总体的销售预测的一种方法。调查分析法是指通过对有代表性顾客的消费意向的调查，了解市场需求的变化趋势，进行销售预测的一种方法。

定量销售预测也称数量分析法，主要包括趋势预测分析法、因果预测分析法、季节预测分析法、购买力指数法。其中，趋势预测分析法包括算术平均法、加权平均法和指数平滑法，指数平滑法是加权平均法的一种变化，计算的是指数平均数。

其计算公式如下：
$$S_t = aX_{t-1} + (1-a) S_{t-1}$$

公式中， S_t 为t期的销售预测值； S_{t-1} 为t期上一期的销售预测值； X_{t-1} 为t期上一期的销售实际值； a 为满足 $0 < a < 1$ 条件的常数，亦称指数平滑系数。

从公式可以看出，指数平滑法实际上是以 a 和 $1-a$ 为权数的一种特殊的加权平均法，只要知道上期的预测销售量 S_{t-1} 和上期的实际销售量 X_{t-1} ，就可以预测本期的销售量 S_t 。如果指数平滑系数 a 的取值越大，则近期实际销售量对预测结果的影响越大；如果 a 的取值越小，则近期实际销售量对预测结果的影响也越小。

相较于前两种方法，它有以下两个优点：第一， a 值可以任意设定，比较灵活方便；第二，在不同程度上考虑了以往所有各期的观察值，比较全面

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

某公司主要生产六种产品，已知各产品1-11月的实际销售量情况和各产品1月份的销售量预测值，要求用Python计算：输入不同的指数平滑系数 a 可以计算出各产品连续12个月的销售量预测值，并对实际销量和预测销量进行可视化对比分析，并且根据可视化分析情况保存预测数据到新的表格中。



11-1销售预测

1 案例背景

2 知识准备

3 任务要求

4 任务解析

任务编码主思路：

1. 通过pandas读取excel中实际销售量和预测销量。
2. 通过input函数获取指数系数。
3. 根据指数计算公式 $t = aX_{t-1} + (1-a) S_{t-1}$ 计算各产品的预测销售数据
4. 通过print函数输出各产品的预测销售数据
5. 调用pyplot的subplot()和plot()绘制图像，实现实际销售量和预测销量的可视化分析。
6. 调用openpyxl的Workbook ()、create_sheet ()、save()创建excel表并保存。

任务实现代码：

参考教材中的代码答案



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
ありがとう
Thanks
谢谢